

START CRM

Manual Completo de Instalação e Funcionalidades

Documentação simplificada para instalar, acessar pelo Tailscale, operar o sistema e entender os principais módulos do CRM.

Projeto: Mini CRM Start Eletrônicos | Versão do manual: 1.0

Resumo rápido: o CRM roda no PC principal. O celular acessa pelo Tailscale usando o endereço `http://IP-TAILSCALE-DO-PC:5000`. O banco principal fica no arquivo `crm_start.db`.

Item	Informação
Sistema	Start CRM local em Flask + SQLite
Arquivo principal	<code>app.py</code>
Banco de dados	<code>crm_start.db</code>
Porta padrão	5000
Acesso no PC	<code>http://127.0.0.1:5000</code>
Acesso pelo celular	<code>http://100.xxx.xxx.xxx:5000</code>
Perfis principais	ADMIN e VENDEDOR

Sumário

Parte 1 - Instalação e acesso

1. Visão geral
2. Pré-requisitos
3. Instalação no PC
4. Primeiro teste local
5. Acesso pelo celular com Tailscale
6. Firewall do Windows
7. Inicialização automática com Windows
8. Backup, restauração e limpeza de testes
9. Atualizar o projeto sem perder dados
10. Solução de problemas

Parte 2 - Manual de funcionalidades

11. Perfis de acesso
12. Dashboard
13. Clientes
14. Mensagens de WhatsApp
15. Produtos
16. Vendas
17. Caixa
18. Estoque
19. Relatórios
20. Comissões
21. Usuários
22. Configurações, tema, logs e backup
23. Rotina diária recomendada
24. Boas práticas e sugestões futuras

Parte 1 - Instalação e acesso

1. Visão geral

O Start CRM é um sistema local para apoiar a rotina da loja: cadastro de clientes, produtos, vendas, caixa, estoque, relatórios, comissões, usuários, mensagens de WhatsApp, logs e backup.

Ele roda no PC principal usando Python e Flask. O banco de dados é SQLite, armazenado em arquivo local. Para acessar pelo celular, usamos o Tailscale, que cria uma rede privada entre seus dispositivos sem expor o CRM publicamente na internet.

Ideia principal: o Tailscale permite que o celular enxergue o PC como se estivesse em uma rede privada. O login do CRM continua sendo o login do próprio sistema.

2. Pré-requisitos

- PC com Windows 10 ou Windows 11.
- Python instalado no PC.
- Projeto do CRM extraído em uma pasta fixa, por exemplo C:\StartCRM\mini-crm-start.
- Tailscale instalado e logado no PC.
- Tailscale instalado e logado no celular.
- PC e celular aparecendo como máquinas ativas no Tailscale.
- Acesso ao PowerShell do Windows.

3. Instalação no PC

3.1. Extrair o projeto

1. Crie uma pasta fixa para o sistema, por exemplo C:\StartCRM.
2. Extraia o arquivo zipado do projeto dentro dessa pasta.
3. Evite usar a pasta Downloads, pois ela costuma ser limpa ou reorganizada.

Recomendação: use um caminho simples, sem acentos e sem caracteres especiais, por exemplo C:\StartCRM\mini-crm-start.

3.2. Abrir o PowerShell na pasta do projeto

Entre na pasta onde está o arquivo app.py. Na barra de endereço do Explorador de Arquivos, digite powershell e pressione Enter. Também é possível navegar manualmente:

```
cd C:\StartCRM\mini-crm-start
```

3.3. Criar e ativar ambiente virtual

```
python -m venv venv  
venv\Scripts\activate
```

Quando ativar, o terminal normalmente mostra algo parecido com:

Start CRM - Manual completo de instalação e funcionalidades

```
(venv) PS C:\StartCRM\mini-crm-start>
```

3.4. Instalar dependências

```
pip install -r requirements.txt
```

Se o comando pip falhar, use:

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

4. Primeiro teste local

Com o ambiente virtual ativado, rode:

```
python app.py
```

No navegador do próprio PC, acesse:

```
http://127.0.0.1:5000
```

Resultado esperado: a tela de login deve abrir. Se você fechar o terminal, o CRM para de rodar.

5. Acesso pelo celular com Tailscale

5.1. Ajustar o app.py para aceitar conexão externa privada

No final do arquivo app.py, deixe o sistema assim para uso diário:

```
if __name__ == "__main__":  
    app.run(host="0.0.0.0", port=5000, debug=False)
```

Importante: host="0.0.0.0" permite que o celular acesse o CRM pelo IP do Tailscale. debug=False é mais seguro para uso diário.

5.2. Identificar o IP Tailscale do PC

4. Abra o Tailscale no PC.
5. Localize o IP da máquina. Ele geralmente começa com 100.
6. Exemplo de IP: 100.82.45.10.

5.3. Acessar pelo celular

Com o Tailscale conectado no celular, abra o navegador e acesse:

```
http://100.xxx.xxx.xxx:5000
```

Substitua 100.xxx.xxx.xxx pelo IP Tailscale real do PC.

6. Firewall do Windows

Se o CRM abrir no PC, mas não abrir no celular, libere a porta 5000 no firewall do Windows. Abra o PowerShell como administrador e rode:

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "Start CRM Flask 5000" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 5000 -Action Allow
```

7. Inicialização automática com Windows

7.1. Criar arquivo iniciar_crm.bat

Na pasta do projeto, crie o arquivo iniciar_crm.bat com este conteúdo, ajustando o caminho da pasta:

```
@echo off
title Start CRM
cd /d "C:\StartCRM\mini-crm-start"
call venv\Scripts\activate
python app.py
```

7.2. Testar o arquivo

Dê dois cliques em iniciar_crm.bat. Se aparecer a mensagem de servidor Flask rodando, o arquivo funcionou.

7.3. Colocar na inicialização do Windows

7. Pressione Windows + R.
8. Digite shell:startup e pressione Enter.
9. Crie um atalho do arquivo iniciar_crm.bat.
10. Mova o atalho para a pasta de inicialização aberta pelo Windows.

Atenção: para o celular acessar o CRM, o PC precisa estar ligado, logado no Windows, com Tailscale conectado e com o CRM rodando.

8. Backup, restauração e limpeza de testes

8.1. Backup manual do banco

O banco principal é o arquivo crm_start.db. Para fazer backup manual, pare o CRM e copie o arquivo:

```
copy crm_start.db crm_start_backup.db
```

8.2. Restauração manual

11. Pare o CRM.
12. Renomeie o banco atual, se quiser guardar uma cópia.
13. Copie o backup desejado para o nome crm_start.db.
14. Inicie o CRM novamente.

8.3. Limpar dados de teste

Se quiser manter usuários, clientes e produtos, mas remover vendas, caixas, movimentações e logs de teste, use um script de limpeza com backup antes. A limpeza deve apagar tabelas operacionais como vendas, itens_venda, caixas, caixa_movimentacoes, movimentacoes_estoque e logs_sistema.

Cuidado: nunca limpe dados sem antes fazer backup do crm_start.db.

9. Atualizar o projeto sem perder dados

15. Pare o CRM.
16. Faça backup do arquivo crm_start.db.
17. Substitua os arquivos do projeto pela versão nova.
18. Mantenha o arquivo crm_start.db original, caso queira preservar os dados.
19. Rode eventuais arquivos de migração dentro da pasta database, se a versão nova exigir.
20. Inicie o CRM novamente e teste login, vendas, caixa e produtos.

10. Solução de problemas

Problema	Causa provável	Como resolver
CRM não abre no PC	Servidor não está rodando ou dependências faltando	Ative o venv, rode python app.py e confira mensagens no terminal.
CRM abre no PC, mas não no celular	Firewall ou host incorreto	Use host="0.0.0.0" e libere a porta 5000 no firewall.
Celular não encontra o endereço	Tailscale desconectado ou IP errado	Abra o Tailscale nos dois dispositivos e use o IP 100.x do PC.
Erro ao instalar dependências	Pip desatualizado ou venv não ativado	Ative o venv e rode python -m pip install -r requirements.txt.
Banco não aparece atualizado	Projeto usando outro arquivo .db	Confirme se o crm_start.db correto está na pasta do app.py.

Parte 2 - Manual de funcionalidades

11. Perfis de acesso

O sistema trabalha com perfis para separar permissões. O administrador gerencia todo o sistema. O vendedor usa as áreas necessárias para atendimento e operação de balcão.

Perfil	Acesso principal	Observação
ADMIN	Dashboard, clientes, produtos, vendas, caixa, estoque, relatórios, comissões, usuários, configurações, logs, backup e mensagens.	Perfil de gestão completa.
VENDEDOR	Clientes, vendas, caixa, tema e sair.	Pode operar vendas e caixa, mas não deve acessar áreas administrativas.

12. Dashboard

O dashboard é a tela inicial de visão gerencial. Ele reúne indicadores rápidos e cards de atenção para facilitar decisões no dia a dia.

- Vendas de hoje, faturamento e lucro do mês.
- Clientes cadastrados e clientes que precisam de reativação.
- Produtos com estoque baixo ou sem estoque.
- Clientes VIP, clientes sem compra e clientes sem tags.
- Últimas vendas e movimentações recentes, quando disponíveis.

Uso recomendado: o administrador deve olhar o dashboard no início do dia para identificar estoque crítico, clientes para contato e eventuais pendências.

13. Clientes

O módulo de clientes centraliza cadastros, histórico de compras, tags, observações e contato via WhatsApp.

13.1. Cadastro de clientes

- Cadastrar cliente manualmente pela tela Clientes.
- Cadastrar cliente rapidamente dentro da tela de Vendas, sem sair da venda.
- Informar nome, telefone, endereço, observações e tags.
- Inativar e reativar clientes quando necessário.

13.2. Importação de clientes

- Baixar modelo de importação.
- Preencher a planilha conforme o padrão.
- Importar em massa pela tela Clientes.

13.3. Detalhe do cliente

- Ver dados cadastrais e tags.
- Ver histórico de compras do cliente.
- Enviar mensagem pelo WhatsApp usando modelos cadastrados.

14. Mensagens de WhatsApp

O CRM usa links de WhatsApp para facilitar contato com clientes. Não é API oficial; ele abre o WhatsApp com a mensagem pronta para revisão e envio.

- Cadastrar modelos de mensagem.
- Editar ou inativar modelos.
- Usar variáveis como nome do cliente, telefone, loja, última compra, total comprado e tags.
- Enviar mensagem a partir do detalhe do cliente ou de ações do dashboard, quando disponível.

Boa prática: revise a mensagem antes de enviar para evitar contatos repetidos ou textos inadequados.

15. Produtos

O módulo de produtos controla os itens vendidos pela loja, preços, estoque e status.

- Cadastrar produto com nome, categoria, marca, SKU/código, preço de custo, preço de venda e estoque.
- Editar produtos cadastrados.
- Inativar e reativar produtos.
- Importar produtos por planilha.
- Cadastrar produto rapidamente dentro da tela de Vendas, quando o produto ainda não existe.

Atenção ao SKU: o SKU ou código deve ser único. Isso evita duplicidade e facilita busca por leitor de código de barras.

16. Vendas

A tela de Vendas é voltada para operação rápida no balcão.

16.1. Criar venda

21. Abra a tela Vendas.
22. Confirme se há caixa aberto.
23. Busque ou cadastre rapidamente o cliente, se desejar identificar a venda.
24. Busque o produto por nome, SKU ou leitor de código de barras.
25. Adicione o item à venda.
26. Ajuste quantidades, descontos e forma de pagamento.
27. Finalize a venda.

16.2. Cliente opcional

A venda pode ser registrada sem cliente identificado. Isso ajuda no atendimento rápido. Mesmo assim, sempre que possível é melhor identificar o cliente para histórico e campanhas futuras.

16.3. Descontos

- Desconto por porcentagem.
- Desconto por valor em dinheiro.
- Ajuste do valor final com recálculo do desconto equivalente.

16.4. Recibo e cupom térmico

- Abrir recibo da venda.
- Abrir cupom térmico para impressão em impressora comum/térmica não fiscal.
- Usar botão Fechar após impressão.

Importante: o cupom térmico do sistema não substitui emissão fiscal oficial quando houver exigência legal.

16.5. Cancelamento de venda

- Cancelar venda com motivo obrigatório.
- Devolver os itens ao estoque.
- Registrar dados de cancelamento e usuário responsável.

- Gerar histórico para auditoria.

17. Caixa

O módulo Caixa controla abertura, vendas vinculadas, entradas, saídas, fechamento, diferença e impressão.

17.1. Abrir caixa

28. Entre na tela Caixa.
29. Informe o valor inicial.
30. Informe observação, se necessário.
31. Clique em abrir caixa.

17.2. Movimentações manuais

- Entrada manual: dinheiro que entrou no caixa fora de venda.
- Saída manual: retirada, despesa ou sangria.
- Toda movimentação deve ter descrição clara.

17.3. Fechar caixa

32. Confira vendas e movimentações.
33. Informe o valor contado em dinheiro.
34. Registre observações de fechamento, se necessário.
35. Feche o caixa e confira a diferença calculada.

17.4. Detalhe e impressão do caixa

- Ver resumo financeiro.
- Ver vendas vinculadas ao caixa.
- Ver movimentações manuais.
- Imprimir fechamento de caixa.

Rotina recomendada: abra o caixa antes da primeira venda e feche no final do expediente. Evite registrar venda fora de caixa aberto.

18. Estoque

O estoque mostra produtos, status e movimentações.

- Consultar produtos em estoque.
- Filtrar por busca e status.
- Ver produtos com estoque baixo ou sem estoque.
- Registrar movimentações quando o módulo permitir.
- Acompanhar últimas movimentações de estoque.

Cuidados: vendas e cancelamentos movimentam estoque automaticamente. Alterações manuais devem ter observação para auditoria.

19. Relatórios

Os relatórios ajudam o administrador a analisar o desempenho da loja.

- Relatório de vendas por período.
- Resumo de faturamento, lucro e formas de pagamento.
- Vendas canceladas e lucro perdido.
- Produtos e indicadores de estoque.
- Relatório de caixas por período, vendedor, status e diferenças.
- Exportação de alguns relatórios quando disponível.

20. Comissões

O módulo de comissões ajuda a acompanhar vendas por vendedor e calcular valores conforme regras cadastradas no sistema.

- Consultar comissões por período.
- Filtrar por vendedor, quando disponível.
- Exportar relatório de comissões, quando disponível.

21. Usuários

A área de usuários é administrativa.

- Cadastrar usuários.
- Editar dados do usuário.
- Definir perfil ADMIN ou VENDEDOR.
- Ativar ou inativar acesso.

Segurança: cada pessoa deve ter seu próprio usuário. Evite compartilhar senha entre vendedores.

22. Configurações, tema, logs e backup

22.1. Configurações

- Dados da loja.
- Logo e aparência da tela de login, quando configurado.
- Parâmetros usados em recibos, mensagens e telas.

22.2. Tema

O sistema pode usar tema escuro ou claro, conforme configuração disponível. O tema escuro foi definido como padrão para uso diário.

22.3. Logs

Os logs registram ações importantes do sistema, como criação de produtos, abertura e fechamento de caixa, cancelamentos e outras operações relevantes.

22.4. Backup

A área de backup permite preservar cópias do banco. Mesmo com backup pelo sistema, recomenda-se manter cópias externas do arquivo `crm_start.db`.

23. Rotina diária recomendada

Momento	O que fazer
Início do dia	Ligar o PC, confirmar Tailscale, abrir o CRM, fazer login e abrir o caixa.
Durante vendas	Buscar cliente/produto, registrar venda, imprimir ou enviar recibo quando necessário.
Durante o dia	Acompanhar estoque baixo, clientes para contato e possíveis cancelamentos.
Fim do dia	Conferir dinheiro, fechar caixa, imprimir fechamento e fazer backup se necessário.
Semanalmente	Revisar relatórios, produtos sem estoque, clientes inativos e usuários ativos.

24. Boas práticas e sugestões futuras

24.1. Boas práticas

- Faça backup antes de qualquer atualização ou limpeza de dados.
- Use um usuário por pessoa para manter auditoria correta.
- Mantenha o PC principal protegido por senha.
- Não compartilhe o IP do Tailscale com pessoas fora da operação.
- Evite desligar o PC durante o expediente se o celular depender dele para acesso.
- Feche o caixa todos os dias para manter relatórios consistentes.

24.2. Sugestões futuras

- Transformar o CRM em serviço do Windows para rodar mesmo sem terminal aberto.
- Criar rotina automática de backup em pasta externa ou nuvem.
- Adicionar tela de auditoria simplificada para divergências de caixa.
- Melhorar responsividade mobile nas telas mais usadas pelo vendedor.
- Adicionar opção de pesquisa global por cliente, produto ou venda.